

# **VIRTUALIZAÇÃO EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS**

## **1. O que é virtualização?**

R: Virtualização é a tecnologia que permite criar versões virtuais de computadores ou recursos de hardware, possibilitando que vários sistemas operacionais ou ambientes independentes executem simultaneamente em um único hardware físico, geralmente gerenciados por um software chamado hipervisor.

## **2. Quais são as vantagens da virtualização?**

R: A virtualização permite melhor aproveitamento do hardware, redução de custos, isolamento entre sistemas, facilidade para testes e desenvolvimento, criação rápida de ambientes e compatibilidade com sistemas operacionais antigos.

## **3. Quando é interessante utilizarmos a virtualização? Cite exemplos práticos.**

R: Máquinas virtuais podem ser usadas para testar sistemas operacionais, desenvolver e testar softwares, executar programas antigos, analisar arquivos com segurança e simular ambientes de rede ou servidores sem precisar de vários computadores físicos.

## **4. O que é Hypervisor ou VMM (Virtual Machine Monitor)?**

R: O Hypervisor é o software responsável por criar e gerenciar máquinas virtuais. Ele controla como os sistemas operacionais das máquinas virtuais utilizam os recursos do hardware físico, como processador, memória, armazenamento e rede, permitindo que vários sistemas operacionais rodem ao mesmo tempo no mesmo computador.

## **5. Qual a diferença entre virtualização bare metal e hosted?**

R: A virtualização bare metal ocorre quando o hypervisor roda diretamente no hardware do computador, sem um sistema operacional intermediário. Já na virtualização hosted, o hypervisor funciona como um software dentro de um sistema operacional existente.

## **6. Caso sua empresa necessite de uma solução como esta, quais soluções estão disponíveis no mercado atualmente?**

R: Atualmente existem diversas soluções de virtualização disponíveis no mercado. Entre as mais utilizadas estão VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e Oracle VirtualBox, além de plataformas open source como Xen e KVM. Essas tecnologias permitem que empresas criem e gerenciem máquinas virtuais em servidores físicos, facilitando o uso eficiente de recursos, testes de sistemas e a criação de infraestruturas de TI mais flexíveis.

## **7. Para o profissional que busca no mercado se especializar na área de virtualização, quais são as opções de cursos e certificações?**

R: O profissional que deseja se especializar em virtualização pode realizar diversos cursos e certificações disponíveis no mercado. Entre as principais estão as certificações da VMware, como VMware Certified Professional (VCP) e VMware Certified Advanced Professional (VCAP), além de certificações da Microsoft relacionadas ao Hyper-V e ao Azure. Também existem certificações voltadas ao ambiente Linux, como Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) e Red Hat Certified Engineer (RHCE). Essas formações comprovam o conhecimento técnico do profissional em administrar e implementar ambientes virtualizados em empresas.

# **Pesquisa – Artigo sobre Virtualização**

O artigo detalha com clareza como a virtualização deixou de ser uma tendência para se tornar o alicerce da computação moderna. O conceito central é a capacidade de "dividir" um único servidor físico em múltiplas máquinas virtuais (VMs). Isso muda o jogo, pois permite que sistemas operacionais e aplicações totalmente diferentes convivam no mesmo hardware sem conflitos.

Um dos pontos mais relevantes do texto é o foco na eficiência dos recursos. Antes da virtualização se consolidar, era comum ver servidores robustos dedicados a uma única tarefa, o que gerava uma ociosidade enorme de processamento e memória. Ao permitir o compartilhamento desses recursos, a tecnologia elimina esse desperdício e otimiza drasticamente o investimento em equipamento.

No centro dessa operação está o hypervisor. Ele atua como o maestro do sistema, gerenciando a comunicação entre o hardware físico e as camadas virtuais. O que mais se destaca aqui é o isolamento: como cada máquina virtual opera de forma independente, uma falha crítica em uma delas não compromete as demais. Essa autonomia é o que garante a resiliência e a segurança que ambientes corporativos exigem.

Por fim, o texto reforça que a virtualização é a engrenagem por trás da computação em nuvem e dos data centers escaláveis. Ela não apenas reduziu custos operacionais, mas trouxe uma agilidade antes impossível, permitindo que novos ambientes sejam criados em minutos. Fica claro que essa evolução foi um divisor de águas, tornando a infraestrutura de TI muito mais flexível e estratégica para as empresas.

## **Referência**

DOUGLIS, F.; KRIEGER, O. Virtualization. IEEE Internet Computing, v. 17, n. 2, p. 6–9, mar. 2013. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6488669>

**Ryan Dias da Silva - 1º semestre DSM**